

멀티미터 및 오실로스코프 작동법 결과레포트

2022년 9월 28일

이나영 교수님

전자전기컴퓨터공학부

2022440032

김예영

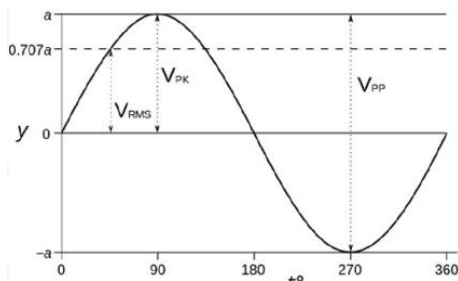
## I. 실험목적

전자기학 실험에서 쓰이게 될 함수발생기와 오실로스코프, 멀티미터 등의 측정 장비를 사용하는 방법을 숙지한다.

## II. 이론

### (1) 교류전압

- 전압 : 전기 회로에서 두 지점 간의 전위차
- 교류 : 시간에 따라 주기적으로 변하는 전류
- 교류전압 : 시간에 따라 주기적으로 변하는 전압. 정현파(sine wave), 구형파(square wave), 삼각파(triangle wave)등이 있으며, 정현파의 중첩을 통해 구형파와 삼각파를 얻음 (푸리에 변환)



[그림 1] 정현파의 파형

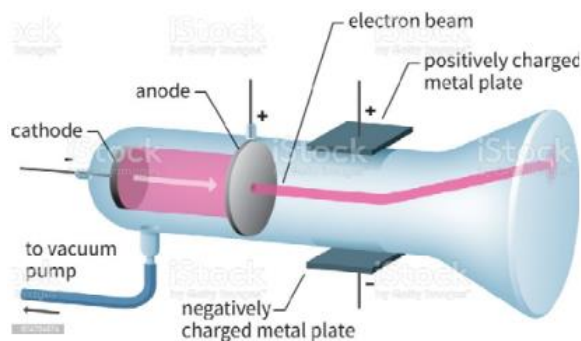
(출처: 서울시립대 교양 물리실)

위의 그림과 같은 그래프에서 다음 세 종류의 전압을 읽어낼 수 있다.

- $V_{pk}$  : Peak Voltage. 진폭. 교류전압에서 양의 최댓값을 의미
- $V_{p-p}$  : 양-음 최댓값의 차이 (오실로스코프 측정값)
- $V_{rms}$  : Root mean square(RMS) 전압 (멀티미터 측정값)

눈에 보이지 않는 전기 신호를 멀티미터 또는 오실로스코프를 이용해 측정할 수 있다. 멀티미터의 측정값은  $V_{rms}$ , 오실로스코프의 측정값은  $V_{p-p}$ 이다. 이 둘의 측정값은 다를 수 있으나, 파형의 종류에 따라 둘 사이에 일정한 관계가 성립하므로 적절한 변환을 통해 두 장비의 측정값을 비교할 수 있다.

### (2) 오실로스코프



[그림 2] 오실로스코프의 구조

(출처:서울시립대 교양 물리실)

오실로스코프는 변화가 심한 전기 현상의 파형을 브라운관을 이용해 눈으로 직접 관찰

할 수 있는 장치이다. 브라운관은 진공관의 앞면에 형광 물질을 바르고 전자선을 충격시켜 전기 신호를 광학상으로 바꾸는 전자관이다. 일반적으로 오실로스코프의 수평축은 시간축, 수직축은 파형의 진폭을 나타낸다.

아날로그 방식을 사용하기 때문에 수집한 신호를 저장하거나 단발적인 신호를 포착하기에 어렵다는 단점이 있다. 그래서 최근에는 변환회로를 통해 신호들을 디지털로 변환하는 디지털 오실로스코프가 널리 사용된다.

오실로스코프의 동작원리

- ① 왼쪽의 전자총에서 전자빔이 오른쪽으로 발사
- ② 교류 전압이 걸리면 위아래의 금속판에 (+),(-) 전하가 바뀜 (평행판 축전기)
- ③ 교류 전압에 의해 전자빔이 휘고, 오른쪽 형광판에 충돌하면 빛을 방출
- ④ 오실로스코프의 디스플레이 화면에서 파형 관측 가능

### III. 실험 장치

#### (1) 오실로스코프

- ① Vertical Position: 시간, 수직축(y축): 전압
- ② VORTS/DIV: 수직축의 한 칸당 전압 scale 조절
- ③ VERICAL POSITION: 파형을 위아래로 이동
- ④ TIME/DIV: 수평축의 한 칸당 시간 scale 조절
- ⑤ Trigger: 트리거 진폭을 설정하면 그 이상의 신호만 수집

#### (2) 함수 발생기

- ① 전원 스위치 (Power)
- ② 출력(OUTPUT): 파형 선택 단자로 선택된 파형의 출력 연결부
- ③ 파형 선택 단자: 정현파, 삼각파, 구형파 단자 중 1개를 누르면 원하는 파형을 조정
- ④ 주파수 범위 선택 단자: 7개의 범위 중 1개를 선택하면 원하는 주파수 범위를 선택

| 주파수 범위 | 원하는 출력파형         |
|--------|------------------|
| 1      | 0.02Hz ~ 2 Hz    |
| 10     | 2 Hz ~ 20 Hz     |
| 100    | 20 Hz ~ 200 Hz   |
| 1k     | 200 Hz ~ 2k Hz   |
| 10k    | 2k Hz ~ 20k Hz   |
| 100k   | 20k Hz ~ 200k Hz |
| 1M     | 200k Hz ~ 2M Hz  |

- ⑤ 주파수 다이얼: 다이얼을 조정하면, 주파수 범위 검파기가 정해진 범위 내에서 출력 주파수 결정
- ⑥ 진폭(Amplitude): 단자를 조정하여 출력신호의 진폭을 조절

#### (3) 디지털 멀티미터



- ① 흑색 테스트 리드를 COM 단자에 삽입
- ② 적색 테스트 리드를 측정하려는 물리량에 따라 나머지 세 단자 중 하나에 삽입
- ③ 로터리 스위치 OFF 상태에서 측정하려는 물리량의 단위에 맞추어 돌림
- ④ 파란색 버튼을 누르면 측정하려는 물리량을 바꿀 수 있음

[그림 3] 멀티미터 (출처: 서울시립대 교양 물리실)

#### (4) 케이블

프로브, BNC 케이블(동축 케이블), 테스트 리드

### IV. 실험 방법

#### (1) 오실로스코프의 신호감쇠(Attenuation)

1. 오실로스코프의 전원을 켜 후 프로브를 연결한다. 이 때, 프로브를 X10으로 맞춘다.
2. 프로브의 한 쪽 끝은 CH 1(채널 1) 단자에, 나머지 끝은 PROB COMP에 연결한 후 집게는 접지 단자에 연결한다.
3. 화면에 구형파의 모양이 잘 나오지 않는다면 드라이버를 이용해 프로브 끝의 조절나사를 돌려 구형파가 나오도록 한다.
4. CH 1 버튼을 누르면 나오는 하단 메뉴에서 ‘프로브’를 ‘X10’으로 놓는다. (입력된 신호가 1/10로 감쇠되었다는 것을 오실로스코프에게 알려주어서 원래 신호를 회복하도록 해주는 작업)
5. 이 때  $V_{p-p}$  값이 0.5V가 아니라 정상적으로 5V가 나오는 것을 확인한다. (오실로스코프에 허용 전압 이상의 강한 전압이 가해지면 스코프가 손상될 가능성이 있기 때문에, 프로브로 입력 전압을 감소시킨다. 그러나 이번 실험에서는 오실로스코프가 감당할 수 있는 정도의 전압만 가하므로, 이후 오실로스코프의 영점조절을 할 때 말고는 프로브 대신 BNC 케이블을 직접 이용하기로 한다.)

#### (2) 정현파의 측정

##### (2)-1 정현파의 주기와 주파수 측정

1. 함수 발생기(Function Generator)와 오실로스코프를 BNC 케이블로 연결하고 주파수를 조절하여 1kHz의 정현파가 되도록 한다.
2. 함수 발생기의 전압을 조절하여 오실로스코프에서 진폭이 1V가 되도록 한다.
3. 전압 진폭을 1V로 계속 고정하고, 주파수를 변화시키며 오실로스코프 화면에 나타난 파형을 관측하고 진폭과 주기를 측정한다.
4. 측정된 주기로부터 주파수를 계산하여 실험 결과의 [표 1]을 완성한다.

##### (2)-2 정현파의 전압 측정

1. 함수 발생기의 주파수 출력을 1kHz로 놓고 오실로스코프에서 진폭이 1V인지 확인한다.
2. 멀티미터를 교류 전압 측정 모드로 놓고 함수 발생기에서 나오는 신호의 전압을 측정하여 [표 2]에 기록한다.

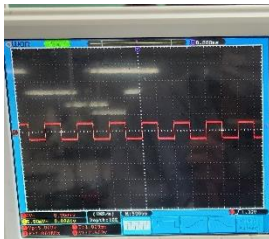
3. BNC 케이블을 다시 오실로스코프에 연결하고 함수 발생기의 전압조절(Amplitude) 다이얼을 조정하여 신호 발생기의 출력 신호 전압을 2V로 조정한다.
4. 위의 절차 3.에 따라 함수 발생기의 출력 전압을 멀티미터로 측정한다.
5. 위의 단계를 반복적으로 수행하여 함수 발생기의 출력 전압을 변화시키면서 오실로스코프에서 관찰되는 진폭과 멀티미터로 측정한 전압을 [표 2]에 기록한다.
6. 오실로스코프에서 관찰되는 진폭과 멀티미터로 측정한 전압이 일치하는지 확인하고, 일치하지 않는 경우 둘 사이의 관계를 고찰한다.

### (3) 구형파(square wave)의 주기와 폭 측정

1. 함수 발생기의 출력을 오실로스코프의 입력단자와 연결하고, 화면을 보면서  $V_{p-p}$ 가 1V이고 1kHz의 주파수를 갖는 구형파를 발생시키도록 설정한다.  
(함수 발생기의 Duty 버튼은 duty cycle을 의미하며, 신호의 양의 시간폭을 주기로 나눈 값에 해당한다. 이번 실험에서는 duty cycle이 50%인 대칭 구형파를 사용할 수 있도록 버튼을 돌려준다.)
2. 멀티미터를 교류 전압 측정 모드로 놓고 신호 발생기에서 나오는 신호의 전압을 측정하여 표에 기록한다.

## V. 측정 결과

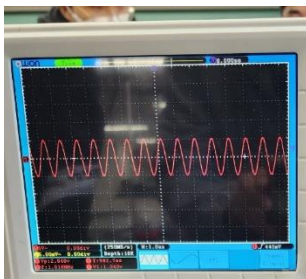
### 5.1. 오실로스코프의 초기 설정(영점조절)



|           |       |           |     |
|-----------|-------|-----------|-----|
| VOLTS/DIV | 1v    | $V_{p-p}$ | 5v  |
| TIME/DIV  | 1.0us | 주기        | 1ms |

### 5.2. 정현파의 측정

#### 5.2.1. 정현파의 주기와 주파수 측정 (진폭 1v)



| 함수발생기<br>출력주파수 | 1kHz    | 50kHz    | 100kHz | 500kHz  | 1MHz    |
|----------------|---------|----------|--------|---------|---------|
| TIME/DIV       | 1.0ms   | 5.0us    | 1.0us  | 1.0us   | 1.0us   |
| 주기             | 0.951ms | 19.833us | 10us   | 1.991us | 982.7ns |
| 주파수            | 1kHz    | 50kHz    | 100kHz | 500kHz  | 1MHz    |

함수 발생기에서 출력한 주파수와 오실로스코프에서 측정한 주파수가 일치하는 것을 확인할 수 있었다.

### 5.2.2 정현파의 전압 측정

| 오실로스코프<br>측정 진폭( $V_0$ ) | 1V    | 2V    | 3V    | 4V    | 5V    |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 멀티미터 전압<br>( $V_m$ )     | 0.684 | 1.364 | 2.057 | 2.755 | 3.387 |

정현파의 전압을 측정해 본 결과, 1V씩 측정 진폭을 올릴 때 멀티미터 전압이 각각 차례대로 0.68V, 0.693V, 0.698V, 0.632V씩으로 일정하게 증가했다.

### 5.3. 구형파의 주기 측정( $V_{p-p}=1V$ )

| 함수발생기<br>출력주파수 | 1kHz    | 50kHz    | 100kHz   | 500kHz  | 1MHz    |
|----------------|---------|----------|----------|---------|---------|
| TIME/DIV       | 500us   | 5.0us    | 5.0us    | 1.0us   | 1.0us   |
| 주기             | 1.014ms | 20.367us | 10.029us | 1.994us | 1.004us |

## VI. 고찰 사항

1. 오실로스코프에서는 교류 전압이 시간에 따라 변화하는 것을 볼 수 있다. 본 실험에서는 정현파와 구형파, 두 종류의 파형에 대한 실험을 진행하는데, 정현파와 구형파에 대해 알아보고 이 둘의 특성을 찾아보라.

정현파란 파형이 정형 곡선을 이루는 파동을 이르며 사인파라고도 불린다. 정현파는 진폭(amplitude), 주파수(frequency), 위상(phase)를 가진다. 구형파는 파형의 한 종류로, 시간에 대해서 진폭 곡선을 그리면 그 모양이 구형으로 되는 파를 이른다. 좌표평면에 나타냈을 때 사각형 모양의 파형을 가지며 사각파 또는 방형파라고도 불린다. 구형파도 정현파와 마찬가지로 주기성을 가지고 있기 때문에 정현파들이 모여서 구형파를 만들어 내기도 한다.

2. 5.2.2 정현파의 전압측정실험 결과에서 오실로스코프에서 관찰되는 신호의 진폭(즉, 최대전압)은 멀티미터로 측정한 교류전압과 일치하는가? 일치하지 않는다면 그 이유는 무엇인가? 또 둘 사이에는 일정한 관계가 성립하는가?

위에 설명된 이론의 [그림1]에서  $V_{rms}$ 와  $V_{pk}$ 는 0.707배 차이가 난다. 그렇다면 멀티미터 전압이 각각 차례대로 0.707V, 1.414V, 2.121V, 2.828V, 3.535V으로 나와야 한다. 실험 결과 멀티미터 전압과의 오차는 각각 0.023V, 0.050V, 0.064V, 0.073V, 0.148V이다. 오차가 적긴 하지만 측정진폭이 커질수록 오차가 커지는 것을 확인할 수 있었다. 오차가 생긴 이유는 멀티미터는 실효치를 측정하지만, 실험에서는 최대값을 측정하기 때문이다. 그러므로 오실로스코프에서 관찰되는 신호의 진폭과 멀티미터로 측정한 교류전압은 불일치한다.

오실로스코프의 측정진폭을 높일수록 멀티미터 전압이 일정한 값으로 증가하는 것으로 보아, 일정한 비례관계를 가지고 있다고 말할 수 있다. 또한 오실로스코프에서 측정한 주파수와 함수 발생기에서 출력한 주파수가 일치하므로 이는 일치한다고 할 수 있다.

3. 오실로스코프로 전기회로를 측정하면 어떤 장점이 있을까? 전기회로 또는 다른 어떤 분야에서 오실로스코프가 가지는 중요성과 다양한 활용성에 대해 생각해보자.

오실로스코프로 전기회로를 측정하면 교류 전압의 값을 알 수 있고, 그것의 파형을 시각화시킬 수 있으며, 측정값을 저장할 수 있다. 실험값을 보관할 수 있다는 것은 활용성이 크다는 것

이며, 전기회로를 위한 전자기기이기 때문에 정밀도가 아주 높아 크게 신뢰할 수 있다. 또한 전압의 안정성을 알아낼 수 있다. 이러한 장점들로 현재 오실로스코프는 컴퓨터 분야에서 다양한 곳에 활용되고 있다. 활용 예시로는 모 비디오 게임의 여명기의 도구에 활용된 적이 있다.